

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Ingeniería en Sistemas de Información

Arquitectura de Computadores II – Sección 040

Catedrático: [Nombre del catedrático]

Centinela Urbano: diseño, justificación y simulación de un sistema de monitoreo perimetral urbano basado en una arquitectura distribuida orientada a eventos

Proyecto final

Integrantes del grupo [número]

[Nombre completo del integrante 1]	Carné 0000-00-00000
[Nombre completo del integrante 2]	Carné 0000-00-00000
[Nombre completo del integrante 3]	Carné 0000-00-00000
[Nombre completo del integrante 4]	Carné 0000-00-00000
[Nombre completo del integrante 5]	Carné 0000-00-00000

Guatemala, 31 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción.....1
2. Objetivos.....1
    2.1 Objetivo general.....1
    2.2 Objetivos específicos.....2
3. Escenario de negocio y alcance.....2
    3.1 Cliente hipotético.....2
    3.2 Alcance de la simulación.....3
4. Marco conceptual.....4
    4.1 Arquitectura orientada a eventos.....4
    4.2 Procesamiento de eventos complejos y correlación.....4
    4.3 Bases de datos de series de tiempo.....4
    4.4 Privacidad y gobernanza de datos personales.....5
    4.5 Objetivos de nivel de servicio.....5
5. Arquitectura propuesta.....5
    5.1 Visión general y flujo de eventos.....5
    5.2 Infraestructura, nodos y segmentos de red.....6
    5.3 Componentes y responsabilidades.....8
    5.4 Modelo de correlación e inferencia.....8
    5.5 Visualización y consola del operador.....10
6. Justificación técnica de las decisiones.....14
    6.1 Plataforma de despliegue (ADR-001).....15
    6.2 Broker y persistencia (ADR-002 y ADR-003).....16
    6.3 Tareas periódicas y contenedores (ADR-004 y ADR-005).....16
    6.4 Resiliencia, seguridad y observabilidad (ADR-006 a ADR-008).....17
7. Evaluación de resultados.....18
    7.1 Metodología.....18
    7.2 Validación de correlaciones esperadas.....18
    7.3 Comportamiento ante picos de carga.....19
    7.4 Resiliencia y distribución de carga.....20

7.5 Hallazgos y mejoras.....20
8. Comparación con casos reales de ciudades inteligentes.....21
9. Conclusiones.....22
10. Recomendaciones y trabajo futuro.....23
Referencias.....25
Anexos.....27

1. Introducción

Las ciudades latinoamericanas enfrentan el reto de responder con rapidez a incidentes de seguridad ciudadana con recursos limitados. Cada vez más municipalidades instalan cámaras, botones de pánico y aplicaciones de reporte, pero la información llega fragmentada: un botón de pánico aislado puede ser un error, un exceso de velocidad ocurre a diario y un sonido fuerte puede ser un cohete. El valor no está en cada sensor por separado, sino en la capacidad de **correlacionar** señales heterogéneas que, ocurriendo en el mismo lugar y en el mismo intervalo de tiempo, permiten inferir que algo grave está sucediendo.

Este informe presenta **Centinela Urbano**, el diseño, la justificación y la simulación funcional de un sistema de monitoreo perimetral urbano basado en una arquitectura distribuida orientada a eventos. El sistema emula cinco tipos de sensores urbanos (botones de pánico, cámaras de lectura de placas, sensores de velocidad, sensores acústicos y reportes ciudadanos), procesa sus eventos en tiempo real, los correlaciona para inferir incidentes como un robo en curso o un accidente vial y los presenta a los operadores en una consola en vivo y en tableros de Grafana.

Conforme a lo solicitado, el grupo actuó como un equipo de arquitectura de software: cada decisión relevante quedó documentada como un *Architecture Decision Record* (ADR), siguiendo el formato propuesto por Nygard (2011) y ampliado con el impacto en el negocio para un público no técnico. Los diez ADRs se consolidan en el Anexo A. El documento describe el escenario de negocio elegido, la arquitectura propuesta, la justificación técnica de cada decisión con referencia a los ADRs, la evaluación de los resultados obtenidos en la simulación y una comparación con casos reales de ciudades inteligentes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar, justificar y desarrollar una simulación funcional de un sistema de monitoreo perimetral urbano con capacidades de detección, procesamiento, correlación

y visualización de eventos críticos, basado en una arquitectura distribuida y respaldado por decisiones de arquitectura documentadas y defendibles ante actores no técnicos.

2.2 Objetivos específicos

1. Definir un escenario de negocio concreto y seleccionar el modelo de despliegue adecuado, con estimación de costo y de latencia extremo a extremo.
2. Simular de forma lógica y programática los cinco tipos de sensores urbanos del enunciado, incluyendo picos de carga y escenarios reproducibles.
3. Implementar un modelo de correlación e inferencia explicable que distinga incidentes reales de posibles falsos positivos.
4. Proteger los datos personales (placas y ubicaciones) mediante técnicas de seudonimización, minimización y retención limitada.
5. Definir objetivos de nivel de servicio medibles y la respuesta automática del sistema ante su incumplimiento.
6. Evaluar el sistema bajo carga normal, picos y fallas, y compararlo con experiencias reales de ciudades inteligentes.

3. Escenario de negocio y alcance

3.1 Cliente hipotético

El enunciado exige declarar qué tipo de cliente se atiende, porque la arquitectura correcta depende del caso de negocio. Se definió como cliente una **municipalidad de tamaño medio del área metropolitana de Guatemala**, con unos 500 000 habitantes divididos en 12 zonas, un centro de monitoreo municipal que opera 24 horas y un presupuesto de inversión limitado. Sus prioridades son tres: responder rápido a emergencias, mantener bajo su control los datos personales de la ciudadanía y operar con un gasto predecible, sin depender de facturación variable en dólares ni de la disponibilidad del enlace a internet para detectar incidentes.

3.2 Alcance de la simulación

Como establece el enunciado, la solución no utiliza dispositivos físicos. Un componente de software (*sensor-simulator*) emula el comportamiento, la frecuencia, la ubicación y el tipo de evento de cada sensor. La ciudad simulada se modela como una cuadrícula de 12 zonas de aproximadamente 2 km de lado con coordenadas sintéticas en el área metropolitana. La Tabla 1 resume los sensores simulados, sus datos y su frecuencia en operación normal.

Tabla 1

Sensores urbanos simulados y datos generados

Sensor	Datos generados (campos del enunciado)	Inventario por zona	Frecuencia normal (12 zonas)
Botón de pánico	timestamp, zona_geografica, tipo_alerta, identificador_dispositivo, user_context	5 postes + usuarios de la app	≈ 43 por hora
Cámara LPR	placa_vehicular, ubicacion_sensor, velocidad_estimada, timestamp, modelo y color	3 cámaras	7,2 por segundo
Sensor de velocidad	velocidad_detectada, zona, timestamp, sensor_id, dirección, contravía	4 sensores	6,0 por segundo
Sensor acústico	tipo_sonido_detectado, nivel_decibeles, zona, timestamp, probabilidad_evento_critico	2 sensores	0,24 por segundo
Reporte ciudadano	tipo_evento, mensaje_descriptivo, ubicacion_aproximada, origen, timestamp	App y puntos físicos	≈ 86 por hora

Nota. El total en operación normal es de 13,5 eventos por segundo. Los picos se simulan multiplicando las tasas (×20 = 270 eventos por segundo). Elaboración propia.

El simulador genera tráfico de fondo con distribuciones semirrealistas: velocidades normales alrededor del límite de cada sensor, anomalías poco frecuentes y sonidos críticos de probabilidad moderada (en Guatemala la pirotecnia provoca falsos disparos con frecuencia). Además ofrece diez escenarios reproducibles que corresponden a los casos de uso de la sección 7 del enunciado (robo en curso, falso positivo, accidente vial, disparos, incendio, vehículo robado, botón abusivo, emergencia médica, pico de carga y el ejemplo exacto de la tabla 2.4), la reproducción de eventos desde archivos CSV con aleatorización y un buffer en disco para no perder eventos críticos.

4. Marco conceptual

4.1 Arquitectura orientada a eventos

En una arquitectura orientada a eventos los componentes no se invocan directamente: publican hechos que ya ocurrieron y otros componentes reaccionan a ellos. Kleppmann (2017) describe cómo los registros de eventos (*logs*) distribuidos permiten desacoplar a los productores de los consumidores, de modo que cada consumidor procese los datos a su propio ritmo y que nuevos consumidores puedan incorporarse sin modificar a los existentes. Apache Kafka nació precisamente como un sistema de mensajería distribuido para el procesamiento de registros de alto volumen (Kreps et al., 2011) y organiza los mensajes en *topics* divididos en particiones ordenadas que se reparten entre los consumidores de un mismo grupo (The Apache Software Foundation, s. f.).

4.2 Procesamiento de eventos complejos y correlación

El procesamiento de eventos complejos (CEP, por sus siglas en inglés) busca derivar conocimiento de alto nivel a partir de patrones entre múltiples eventos simples (Luckham, 2002). Etzion y Niblett (2010) identifican como elementos centrales los contextos temporales (ventanas de tiempo), los contextos espaciales y los patrones que combinan eventos de distintas fuentes. En este proyecto, el contexto espacial es la zona de la ciudad, el contexto temporal es una ventana alrededor del evento que inicia la sospecha y el patrón es una combinación ponderada de evidencias. Un aspecto crítico en sistemas distribuidos es la diferencia entre la hora en que ocurre un evento y la hora en que se procesa: correlacionar por la hora del evento permite tolerar llegadas desordenadas (Kleppmann, 2017).

4.3 Bases de datos de series de tiempo

Los eventos de sensores son datos de series de tiempo: se escriben continuamente, casi nunca se modifican y se consultan por rangos temporales. Las bases de datos especializadas particionan los datos por tiempo, los comprimen y aplican políticas de retención automáticas. TimescaleDB implementa estas capacidades como

una extensión de PostgreSQL, lo que permite combinar series de tiempo con tablas relacionales y SQL estándar (Timescale, s. f.).

4.4 Privacidad y gobernanza de datos personales

Las placas vehiculares y las ubicaciones permiten reconstruir los desplazamientos de las personas. En Guatemala, la Ley de Acceso a la Información Pública (Congreso de la República de Guatemala, 2008) regula los datos personales sensibles en poder de los sujetos obligados, entre ellos las municipalidades, y establece el *habeas data*. Como referencia internacional, el Reglamento General de Protección de Datos europeo consagra los principios de minimización de datos, limitación del plazo de conservación y protección de datos desde el diseño, y reconoce la seudonimización como una medida técnica de protección (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016).

4.5 Objetivos de nivel de servicio

La ingeniería de confiabilidad distingue entre indicadores de nivel de servicio (SLI), que miden un aspecto concreto del servicio, y objetivos de nivel de servicio (SLO), que fijan la meta para ese indicador (Beyer et al., 2016). Un SLO solo es útil si se acompaña de una respuesta definida cuando se incumple, que es exactamente lo que exige el enunciado al pedir qué ocurre más allá de tener tableros en Grafana.

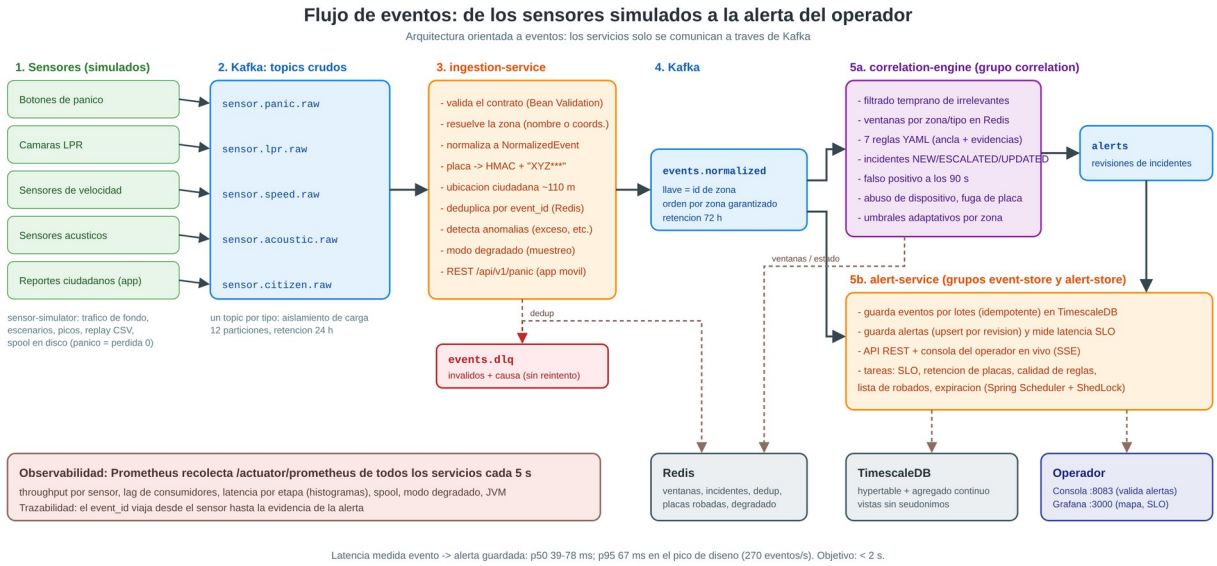
5. Arquitectura propuesta

5.1 Visión general y flujo de eventos

Centinela Urbano se compone de cuatro microservicios desarrollados en Java 21 con Spring Boot 3.5 que se comunican exclusivamente a través de Apache Kafka (ADR-010). La Figura 1 muestra el recorrido de un evento desde el sensor simulado hasta la alerta del operador.

Figura 1

Flujo de eventos del sistema Centinela Urbano



Nota. Elaboración propia.

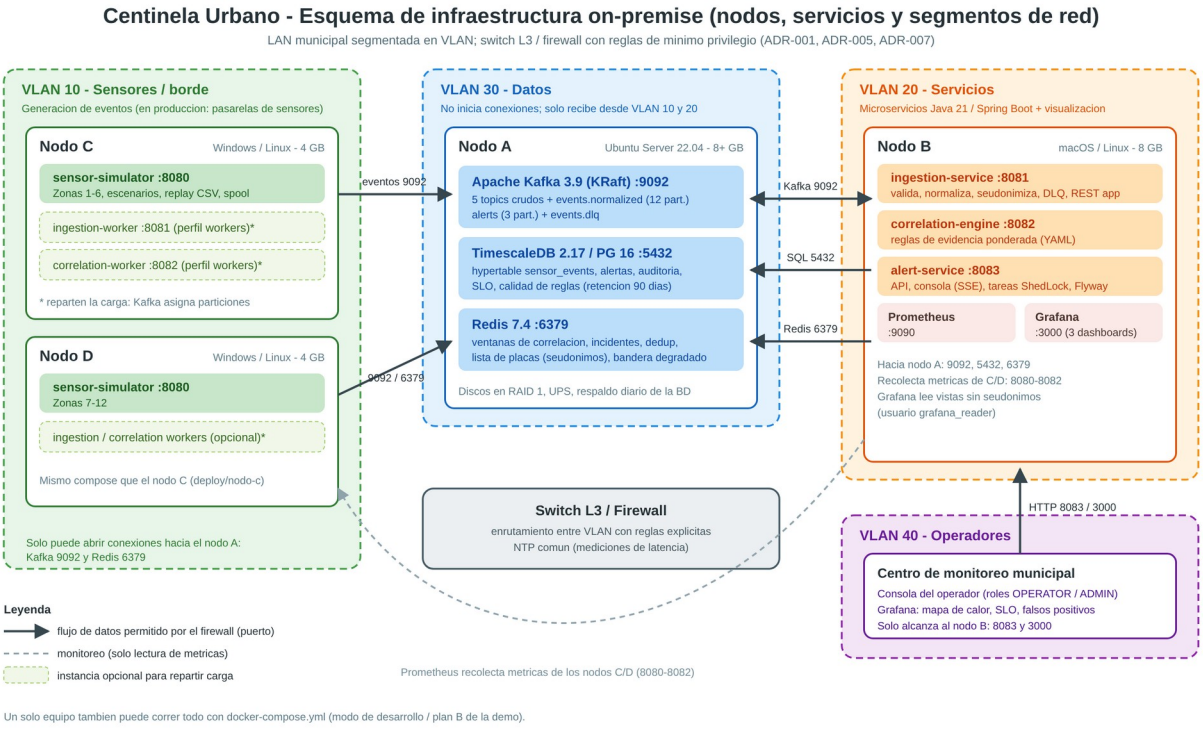
El flujo tiene cinco etapas. Primero, los sensores simulados publican eventos crudos en un *topic* por tipo de sensor, lo que aísla la carga: una avalancha de lecturas de placas no retrasa a los botones de pánico. Segundo, el servicio de ingesta valida cada evento contra su contrato, resuelve la zona a partir del nombre o de las coordenadas, lo convierte a un formato común, reemplaza la placa por un seudónimo, deduplica y envía los mensajes inválidos a una cola de mensajes muertos. Tercero, los eventos normalizados se publican con la zona como llave, de modo que todos los eventos de una zona llegan en orden a la misma instancia. Cuarto, dos grupos de consumidores independientes leen esos eventos: el motor de correlación, que infiere incidentes en tiempo real, y el almacenamiento histórico en TimescaleDB. Quinto, las alertas se persisten, se miden contra el SLO y se envían en vivo a la consola del operador.

5.2 Infraestructura, nodos y segmentos de red

La Figura 2 presenta el esquemático de infraestructura on-premise, que sigue la distribución por nodos sugerida en el enunciado y la complementa con segmentación de red.

Figura 2

Esquema de infraestructura: nodos, servicios y segmentos de red



Nota. Las instancias con borde punteado son opcionales y permiten repartir la carga entre máquinas. Elaboración propia.

Tabla 2

Distribución de componentes por nodo

Nodo	Función	Componentes	SO recomendado
A	Datos	Kafka 3.9 (KRaft), TimescaleDB 2.17 (PostgreSQL 16), Redis 7.4	Ubuntu Server 22.04
B	Microservicios y visualización	ingestion-service, correlation-engine, alert-service, Prometheus, Grafana	macOS / Linux
C / D	Generación de eventos	sensor-simulator (zonas 1-6 y 7-12) e instancias adicionales de ingesta y correlación	Windows / Linux

Nota. Cada nodo tiene su propio archivo Docker Compose en la carpeta deploy del repositorio. Elaboración propia.

La red se divide en cuatro VLAN con reglas explícitas de firewall: sensores y borde (solo pueden alcanzar Kafka y Redis en el nodo A), servicios (alcanzan Kafka, PostgreSQL y Redis), datos (no inician conexiones) y operadores (solo alcanzan la

consola y Grafana en el nodo B). Esta segmentación aplica el principio de mínimo privilegio documentado en el ADR-007.

Un requisito del grupo fue poder ejecutar el sistema en más de una máquina a la vez para distribuir la carga. Los *topics* de alto volumen tienen 12 particiones y los servicios de ingesta y correlación se pueden replicar en los nodos C y D; Kafka reparte automáticamente las particiones entre todas las instancias de un mismo grupo y las reasigna si una de ellas falla.

5.3 Componentes y responsabilidades

Tabla 3

Microservicios y sus responsabilidades

Componente	Responsabilidad principal	Escalamiento
sensor-simulator	Emular los cinco sensores, escenarios, picos de carga, reproducción CSV, buffer en disco y validación automática de correlaciones	Una instancia por nodo generador, cada una con un subconjunto de zonas
ingestion-service	Validación, normalización, seudonimización, deduplicación, cola de mensajes muertos y puerta de entrada REST para la aplicación móvil	Instancias del grupo de consumidores de ingesta
correlation-engine	Reglas de evidencia ponderada, incidentes, falsos positivos, seguimiento de vehículos y abuso de dispositivos	Instancias del grupo de correlación, con estado compartido en Redis
alert-service	Persistencia, API REST, consola del operador en vivo, seguridad por roles y tareas periódicas	Varias instancias; las tareas se coordinan con ShedLock

Nota. Todos los servicios exponen métricas para Prometheus y verificación de salud. Elaboración propia.

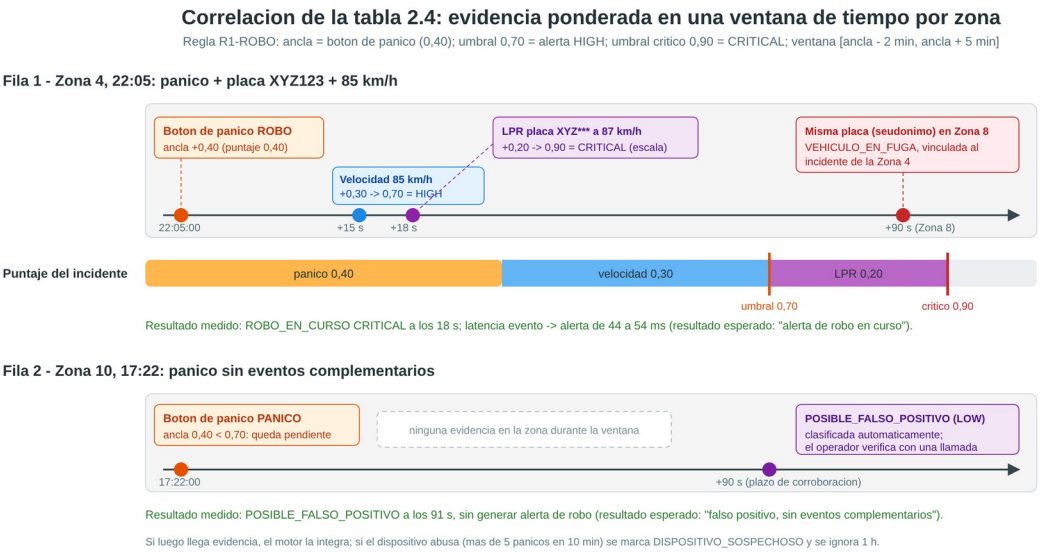
5.4 Modelo de correlación e inferencia

El motor de correlación implementa reglas de **evidencia ponderada** configurables en un archivo YAML (ADR-009). Cada regla define un evento ancla, que inicia la sospecha, y un conjunto de evidencias con peso. El puntaje de un incidente es la suma del peso del ancla y de las evidencias encontradas en la misma zona dentro de la ventana de tiempo, con un máximo de 1,0. Si el puntaje alcanza el umbral (0,70) se genera la alerta; si alcanza el umbral crítico (0,90), la severidad sube a crítica. Una misma persona

o sensor no puede corroborarse a sí mismo. La Figura 3 ilustra cómo el motor resuelve los dos casos de la tabla 2.4 del enunciado.

Figura 3

Resolución de la tabla 2.4 mediante evidencia ponderada en una ventana de tiempo



Nota. Los tiempos y latencias corresponden a mediciones reales de la simulación. Elaboración propia.

Tabla 4

Reglas de correlación configuradas

Regla	Ancla (peso)	Evidencias principales	Resultado
R1 Robo en curso	Botón de pánico de robo, asalto o pánico (0,40)	Exceso de velocidad (0,30), vehículo veloz en LPR (0,20), placa robada (0,20), disparo o vidrios rotos (0,15), otro testigo (0,10)	ROBO_EN_CURSO
R2 y R3 Accidente vial	Reporte de accidente (0,45) o choque detectado (0,50)	Choque o vidrios rotos, exceso de velocidad, otros reportes	ACCIDENTE_VIAL
R4 Disparos	Disparo con probabilidad de al menos 0,7 (0,50)	Disparo en otro sensor, botón de pánico, reporte de altercado	DISPAROS_CONFIRMADOS
R5 Incendio	Reporte o pánico de incendio (0,45)	Otro reporte de otra fuente, explosión detectada	INCENDIO_ESTRUCTURAL
R6 Vehículo robado	Placa en la lista de robados (0,80)	Exceso de velocidad	VEHICULO_REPORTADO
R7 Emergencia	Botón de emergencia	No requiere corroboración	EMERGENCIA_MEDICA

Regla	Ancla (peso)	Evidencias principales	Resultado
médica	médica (1,0)		

Nota. Además, el motor detecta dispositivos que abusan del botón de pánico, sigue entre zonas la placa de un incidente (vehículo en fuga) y clasifica como posible falso positivo toda ancla no corroborada en 90 segundos. Elaboración propia.

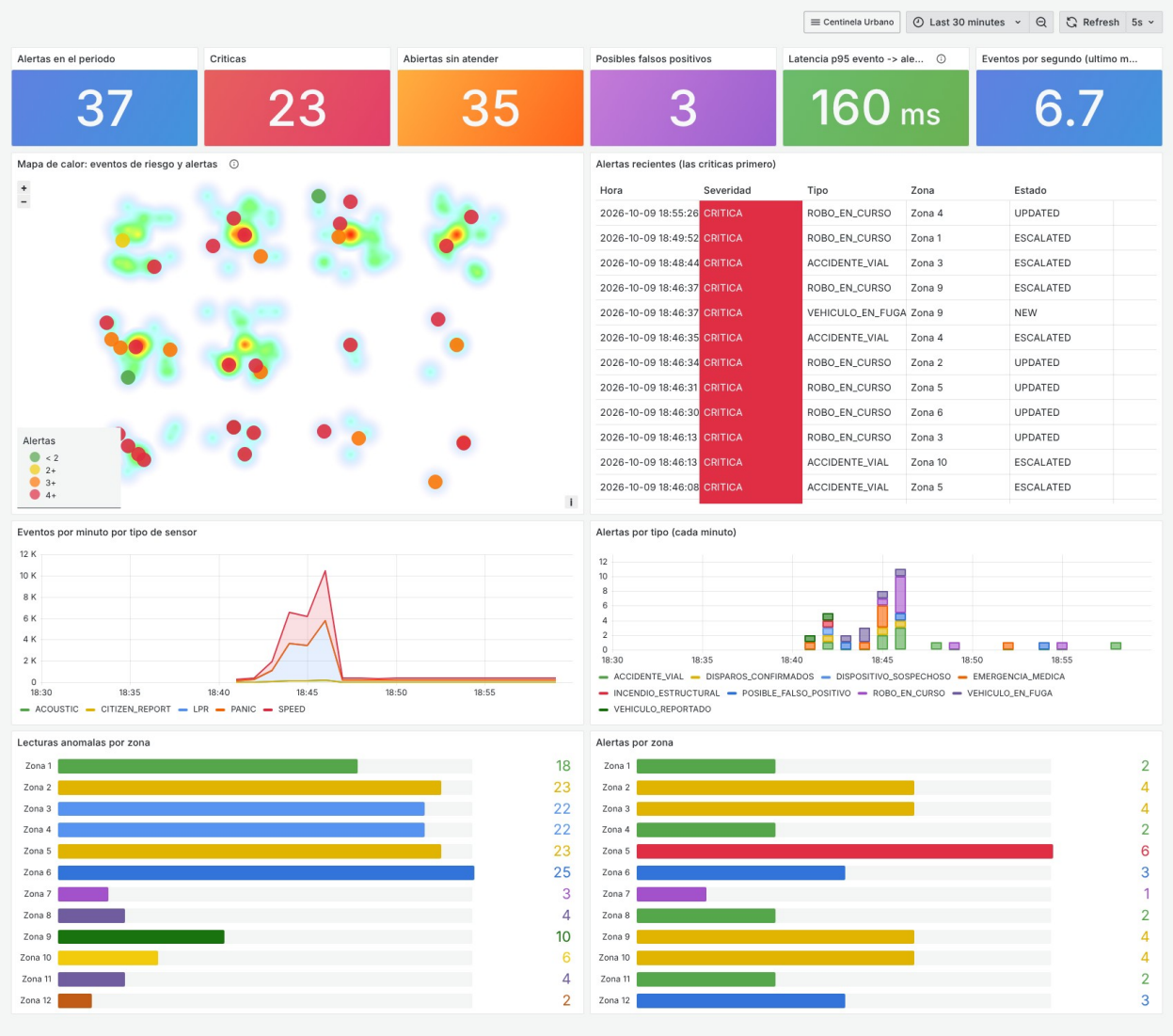
Para mitigar falsos positivos, el motor exige corroboración antes de alertar un robo, requiere al menos dos señales para confirmar disparos (lo que filtra la pirotecnia), marca como sospechoso a un dispositivo que presiona el botón más de cinco veces en diez minutos y agrupa en un solo incidente las correlaciones del mismo tipo en la misma zona, actualizándolo cuando se suma un nuevo testigo o cuando sube la severidad. Cada alerta incluye su explicación: el puntaje, el umbral y la lista de evidencias con su peso, lo que permite justificar la inferencia ante un operador, un juez o la ciudadanía. Finalmente, una tarea horaria calcula la precisión de cada regla por zona a partir de las validaciones de los operadores y ajusta los umbrales: si en una zona la precisión baja del 50 %, el motor exige más evidencia.

5.5 Visualización y consola del operador

La visualización se resuelve con tres tableros de Grafana provisionados como código: el centro de monitoreo en tiempo real (Figura 4), los SLO y la salud del sistema (Figura 5) y el análisis de falsos positivos (Figura 6). Grafana consulta TimescaleDB con un usuario de solo lectura que únicamente accede a vistas sin seudónimos, y Prometheus para las métricas técnicas. La consola del operador (Figura 7) muestra las alertas en vivo mediante *Server-Sent Events* y permite confirmar un incidente o marcarlo como falso positivo, información que alimenta el ajuste adaptativo de umbrales.

Figura 4

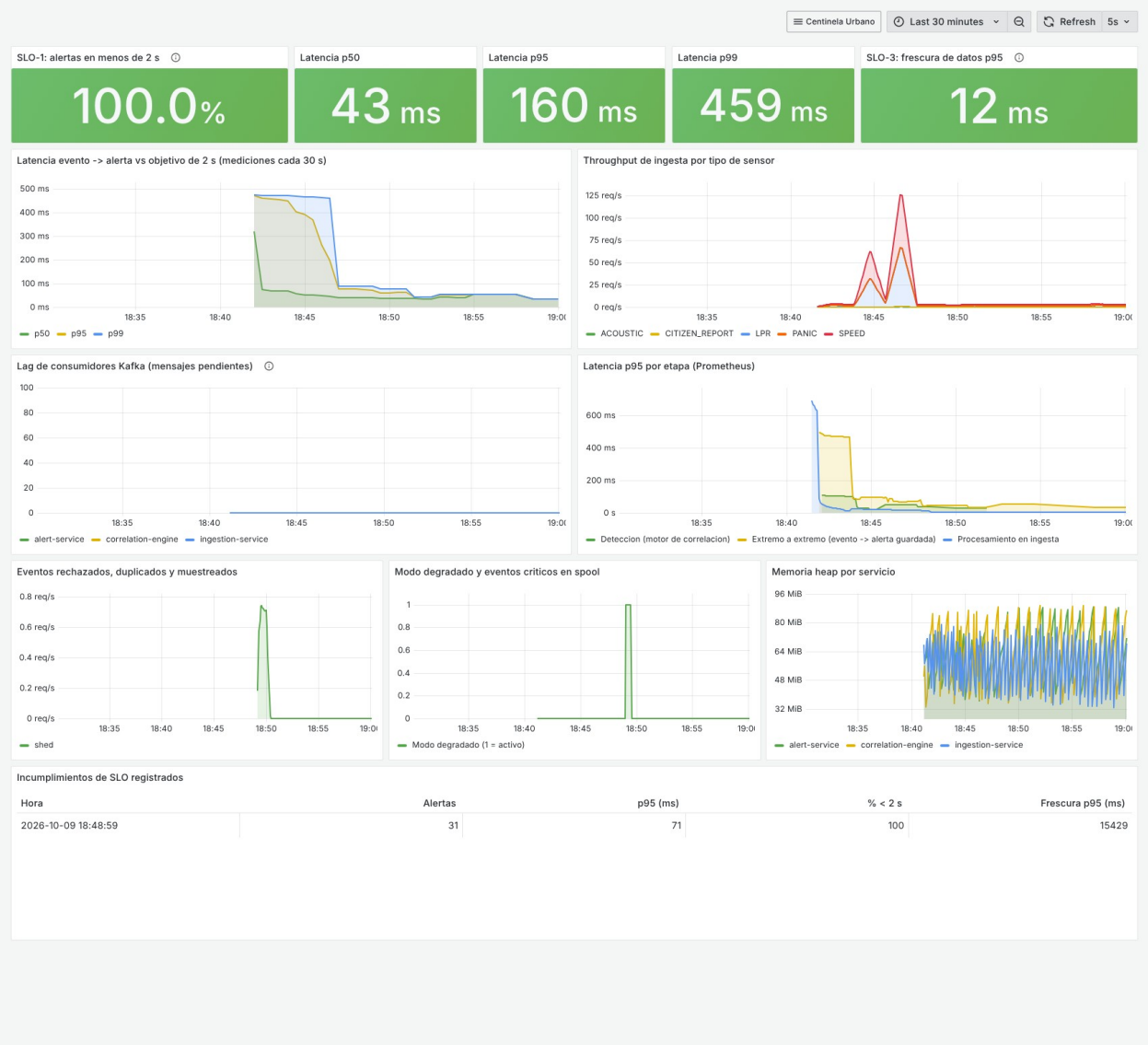
Tablero de Grafana «Centro de Monitoreo - Tiempo real»



Nota. Mapa de calor de eventos de riesgo con alertas por severidad, alertas recientes y flujo de eventos durante la simulación. Captura propia.

Figura 5

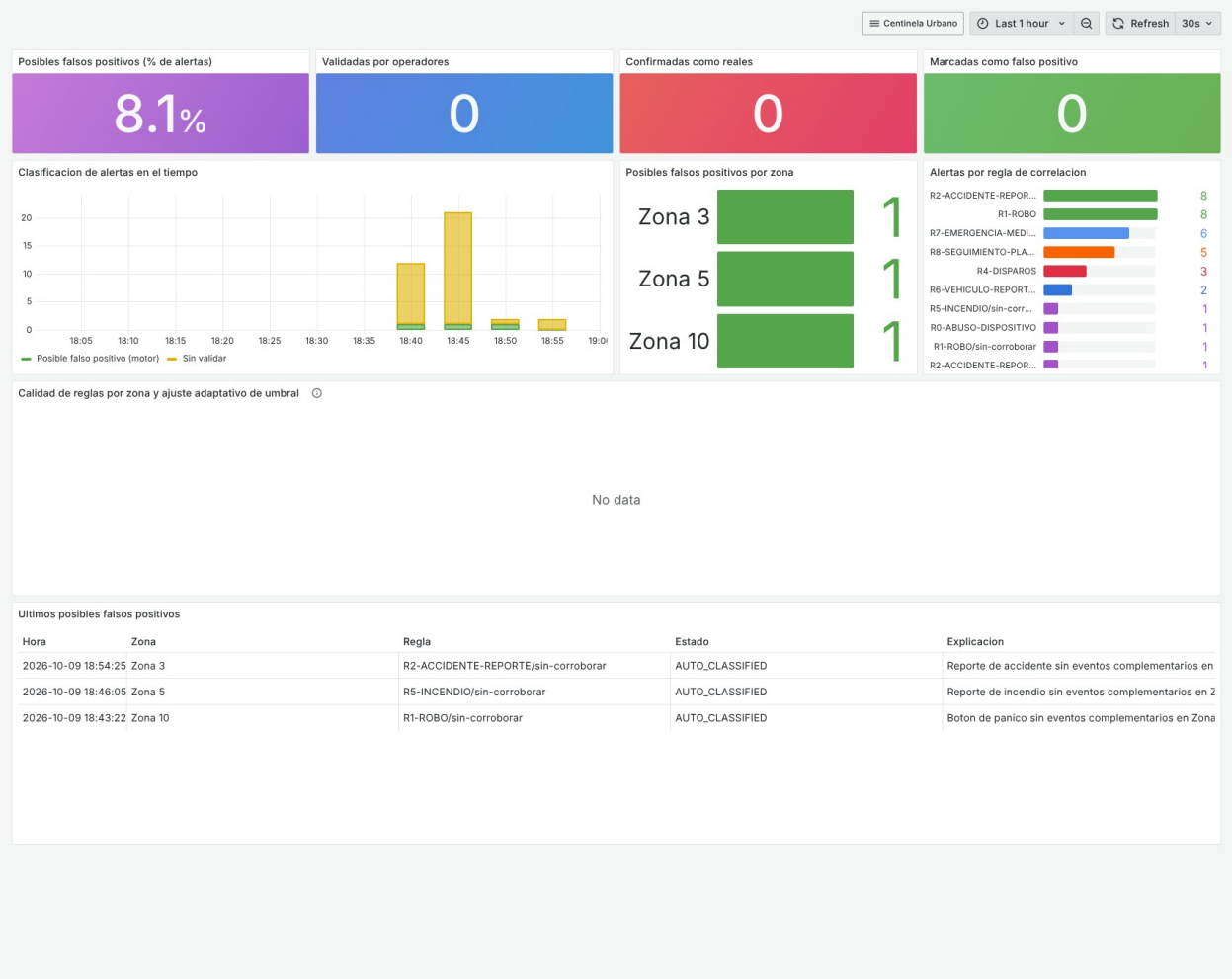
Tablero de Grafana «SLOs y Salud del Sistema»



Nota. Cumplimiento del SLO de latencia, percentiles, frescura de datos, throughput, lag de consumidores y latencia por etapa. Captura propia.

Figura 6

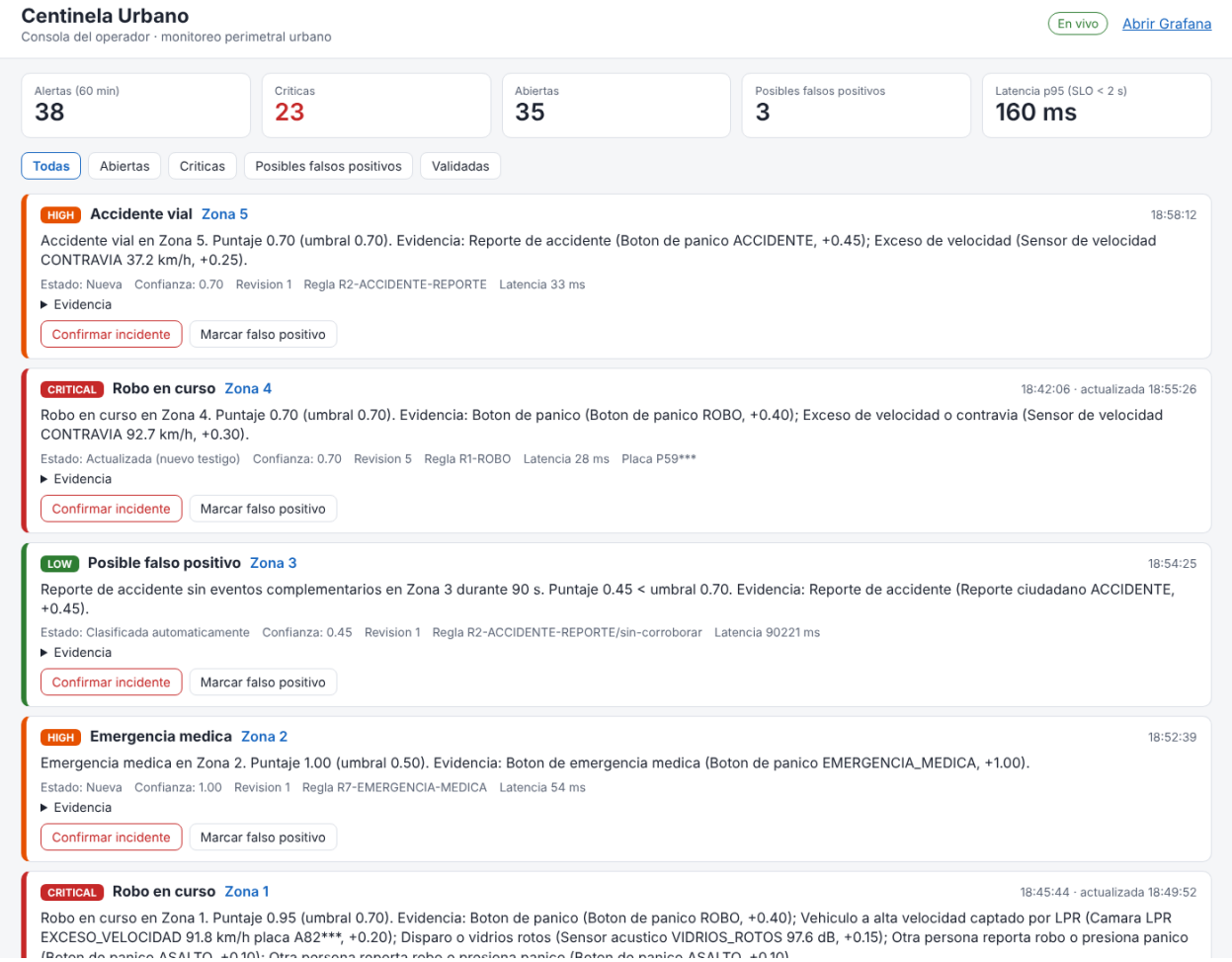
Tablero de Grafana «Análisis de Falsos Positivos»



Nota. Clasificación de alertas, posibles falsos positivos por zona y calidad de reglas con su ajuste de umbral. Captura propia.

Figura 7

Consola del operador con alertas explicadas en vivo



Nota. Captura propia.

6. Justificación técnica de las decisiones

Las decisiones de arquitectura se documentaron en diez ADRs con el formato obligatorio de la sección 4.1: contexto, opciones consideradas con sus *trade-offs*, decisión, consecuencias e impacto en el negocio. La Tabla 5 resume cada decisión; el detalle completo se encuentra en el Anexo A.

Tabla 5

Resumen de las decisiones de arquitectura

ADR	Decisión	Alternativas evaluadas	Razón principal
001	Despliegue on-premise en la LAN municipal	Híbrido, cloud-native	Control de datos personales, funcionamiento sin internet y costo predecible
002	Apache Kafka en modo KRaft	RabbitMQ, servicio gestionado	Varios consumidores independientes, orden por zona y reparto de carga
003	TimescaleDB como única base de datos	PostgreSQL puro, InfluxDB, NoSQL y Elasticsearch	Series de tiempo y datos relacionales con SQL en una sola base
004	Spring Scheduler con ShedLock	Apache Airflow, Quartz en clúster	Cinco tareas simples no justifican la complejidad de Airflow
005	Docker Compose por nodo	Instalación directa, Kubernetes	Simplicidad y portabilidad para tres o cuatro máquinas
006	DLQ, reintentos, buffer en disco y pérdida aceptable definida	Descartar o reintentar indefinidamente	Cero pérdida de eventos críticos
007	Seudonimización HMAC, retención de 30 días y mínimo privilegio	Placa en claro, cifrado reversible, hash simple	Una fuga no revela placas ni identidades
008	Cuatro SLO medibles con degradación controlada	Solo tableros, observabilidad completa	El sistema actúa ante un incumplimiento
009	Motor de evidencia ponderada con ventanas en Redis	Reglas en código, Kafka Streams, Flink, aprendizaje automático	Explicabilidad y ajuste sin recompilar
010	Microservicios orientados a eventos en Java y Spring Boot	Monolito modular, microservicio por sensor	Arquitectura distribuida con reparto de carga real

Nota. Elaboración propia con base en los ADR del Anexo A.

6.1 Plataforma de despliegue (ADR-001)

Se eligió un despliegue on-premise porque responde a las tres prioridades del cliente. Los datos de placas y ubicaciones nunca salen de la red municipal; la detección funciona aunque falle el enlace a internet, cumpliendo la consideración del enunciado de no depender de latencias externas no controladas para la ingesta; y el costo es predecible. La Tabla 6 compara el costo estimado a tres años de las tres alternativas.

Tabla 6

Estimación de costo de orden de magnitud a tres años (USD)

Concepto	On-premise	Híbrido	Cloud-native
Inversión inicial	≈ 12 000	≈ 7 000	≈ 0
Costo anual	≈ 7 500	≈ 9 700-11 000	≈ 16 000-19 000 (incluye enlace dedicado)
Total a tres años	≈ 34 500	≈ 36 000-40 000	≈ 48 000-57 000
Funciona sin internet	Sí	Parcialmente	No

Nota. Estimación con precios de lista aproximados de 2026, sujeta a cotización. Elaboración propia.

La latencia extremo a extremo esperada, sumando la red local, la ingesta, la consulta en memoria a Redis y la persistencia, era de 50 a 150 milisegundos. La medición confirmó una mediana de 39 a 78 milisegundos. La desventaja aceptada es la falta de elasticidad automática, que se mitiga dimensionando para un pico de veinte veces el tráfico normal, con degradación controlada y con escalamiento horizontal en los nodos C y D.

6.2 Broker y persistencia (ADR-002 y ADR-003)

Kafka se prefirió sobre RabbitMQ porque tres procesos distintos deben leer los mismos eventos a su propio ritmo (correlación, almacenamiento e ingesta) y porque su modelo de registro persistente permite reprocesar y recuperarse tras una caída sin pérdida. La partición por zona garantiza el orden necesario para correlacionar y habilita el reparto de carga entre máquinas. Para la persistencia, TimescaleDB permitió usar una sola base de datos para series de tiempo (eventos) y datos relacionales (alertas, auditoría y lista de placas), con compresión, retención automática y agregados continuos. Se descartó Elasticsearch del stack de referencia porque la búsqueda histórica requerida se resuelve con índices de TimescaleDB y su incorporación duplicaría datos y consumiría alrededor de 2 GB adicionales de memoria.

6.3 Tareas periódicas y contenedores (ADR-004 y ADR-005)

El enunciado pregunta si se justifica la complejidad operativa de Airflow. Las tareas del sistema son cinco, cortas e independientes: monitor de SLO, retención de

placas, expiración de alertas, calidad de reglas y sincronización de la lista de placas robadas. Airflow agregaría entre cuatro y cinco contenedores, de 2 a 4 GB de memoria y la obligación de escribir los flujos en Python, en contra del requisito de programar en Java. Se optó por Spring Scheduler con ShedLock, que garantiza que cada tarea se ejecute en una sola instancia aunque existan varias. De forma análoga, se decidió conscientemente no usar Kubernetes: con tres o cuatro máquinas su plano de control consumiría una parte significativa de los recursos y su red superpuesta añadiría puntos de falla el día de la demostración, mientras que el escalamiento que el sistema necesita ya lo resuelven los grupos de consumidores de Kafka.

6.4 Resiliencia, seguridad y observabilidad (ADR-006 a ADR-008)

La política de resiliencia parte de reconocer que no todos los eventos valen lo mismo. Los botones de pánico y los reportes ciudadanos tienen pérdida aceptable cero y se guardan en un buffer en disco si Kafka no está disponible; la telemetría de alto volumen puede perderse durante una caída del broker. Los mensajes inválidos van a una cola de mensajes muertos sin reintentos, los errores transitorios se reintentan con espera exponencial y la entrega es de al menos una vez, con deduplicación por identificador de evento.

En seguridad, la placa se reemplaza en la puerta de entrada por un seudónimo HMAC-SHA256 con llave secreta. Se descartó el hash simple porque las placas guatemaltecas tienen pocas combinaciones y podrían revertirse por fuerza bruta. El seudónimo permite seguir vehículos y compararlos con la lista de robados sin conocer la placa, se borra a los 30 días y nunca es visible para Grafana. Las ubicaciones de ciudadanos se generalizan a unos 110 metros y todas las acciones humanas quedan en una bitácora de auditoría.

En observabilidad se definieron cuatro SLO: latencia de alerta (95 % por debajo de 2 segundos), pérdida de eventos críticos (cero), frescura de datos (por debajo de 10 segundos) y rezago de procesamiento. Cuando el SLO de latencia o de frescura se incumple, el sistema activa automáticamente una degradación controlada: conserva solo una muestra de las lecturas de velocidad normales, el mayor volumen y que no participa en la correlación, y publica una alerta de sistema en la consola del operador.

7. Evaluación de resultados

7.1 Metodología

Las pruebas se ejecutaron en un equipo de cuatro núcleos y 16 GB de memoria, primero con todos los servicios en una sola composición y después en modo multi-nodo, con los nodos A, B y C levantados como proyectos independientes conectados por dirección IP. Como todos los servicios compartían los mismos núcleos, los resultados representan un límite inferior respecto al hardware dedicado propuesto. Se evaluaron cuatro aspectos: la validación de correlaciones esperadas, el comportamiento ante picos de carga, la resiliencia ante fallas y la distribución de carga entre máquinas. Además, el proyecto incluye 26 pruebas unitarias automatizadas, 15 de ellas sobre el modelo de correlación usando las mismas reglas de configuración.

7.2 Validación de correlaciones esperadas

El simulador incluye una validación automática que lanza en paralelo los ocho escenarios de los casos de uso, cada uno en una zona distinta, y verifica en la API de alertas que aparezcan las nueve alertas esperadas con su severidad mínima dentro de su tiempo límite. La Tabla 7 muestra la corrida final en modo multi-nodo.

Tabla 7

Validación automática de correlaciones esperadas (corrida final, multi-nodo)

Escenario	Alerta esperada	Zona	Severidad	Detectada a los	Latencia
Robo en curso (tabla 2.4, fila 1)	ROBO_EN_CURSO	4	Crítica	18,0 s	44 ms
Fuga del vehículo	VEHICULO_EN_FUGA	8	Crítica	90,0 s	28 ms
Falso positivo (tabla 2.4, fila 2)	POSIBLE_FALSO_POSITIVO	10	Baja	91,0 s	No aplica
Accidente vial	ACCIDENTE_VIAL	7	Crítica	20,0 s	78 ms
Disparos	DISPAROS_CONFIRMADOS	2	Crítica	10,1 s	65 ms
Incendio	INCENDIO_ESTRUCTURAL	11	Crítica	15,1 s	74 ms

Escenario	Alerta esperada	Zona	Severidad	Detectada a los	Latencia
Vehículo robado	VEHICULO_REPORTADO	12	Alta	0,3 s	440 ms
Botón abusivo	DISPOSITIVO_SOSPECHOSO	1	Media	25,0 s	42 ms
Emergencia médica	EMERGENCIA_MEDICA	5	Alta	0,3 s	477 ms

Nota. «Detectada a los» indica el tiempo desde el inicio del escenario hasta que la alerta alcanzó la severidad esperada, que depende del guion de cada escenario. La latencia mide desde el evento que completó la correlación hasta la alerta guardada. Resultado: 9 de 9. Elaboración propia.

Los dos casos de la tabla 2.4 se resolvieron como se esperaba. El robo en curso se clasificó como crítico al llegar la lectura de la placa, con una latencia de 44 milisegundos. El botón de pánico sin eventos complementarios se clasificó como posible falso positivo al vencer el plazo de corroboración, sin generar una alerta de robo.

7.3 Comportamiento ante picos de carga

Tabla 8

Latencia de alertas bajo distintos niveles de carga

Prueba	Eventos por segundo	Mediana	Percentil 95	Máximo	Cumple SLO
Operación normal	13,5	44-78 ms	menos de 500 ms	477 ms	Sí
Pico ×20, primera versión, un nodo	270	253 ms	608 ms	831 ms	Sí
Pico ×20, versión final, multi-nodo	270	39 ms	67 ms	80 ms	Sí
Sobrecarga ×100, primera versión	≈ 820 de 1 350	37 s	240 s	275 s	No
Sobrecarga ×100, motor optimizado	≈ 850 de 1 350	70 ms	5,0 s	8,4 s	No

Nota. En ambas sobrecargas el sistema activó automáticamente la degradación controlada y publicó la alerta de sistema SLO_INCUMPLIDO. Elaboración propia.

En el pico de diseño, equivalente a un concierto o un feriado, la versión final cumplió el objetivo de 2 segundos con un margen de unas treinta veces. La prueba de sobrecarga se utilizó para encontrar el punto de quiebre: el rezago de los consumidores medido con Prometheus identificó al motor de correlación como cuello de botella, con 5

762 mensajes pendientes. Se aplicaron dos optimizaciones propias del procesamiento de eventos complejos: el filtrado temprano de los eventos que no cumplen ninguna condición de ninguna regla (alrededor del 99 % de la telemetría normal) y el envío en un solo viaje de red de los comandos de cada ventana a Redis. Con ellas el rezago del motor quedó en cero y la mediana pasó de 37 segundos a 70 milisegundos. Más allá de unas cinco veces el pico de diseño, la respuesta prevista es el escalamiento horizontal.

7.4 Resiliencia y distribución de carga

Tabla 9

Resultados de las pruebas de resiliencia

Prueba	Procedimiento	Resultado
Mensajes inválidos	Inyección de tres mensajes con la herramienta de línea de comandos de Kafka	Los tres llegaron a la cola de mensajes muertos con su causa, sin afectar el resto del flujo
Caída de Kafka	Se detuvo el broker y se presionó un botón de emergencia médica	El evento quedó en el buffer en disco, se reenvió 7 s después de reiniciar Kafka y generó la alerta; cero eventos críticos perdidos
Caída de una instancia	Se apagó la instancia de correlación del nodo C	Kafka reasignó sus particiones al nodo B; una alerta de disparos se generó en 188 ms con el nodo caído

Nota. Elaboración propia.

Con las instancias de los nodos B y C activas, Kafka asignó seis particiones a cada una, y la validación completa dio 9 de 9 también en este modo. Las correlaciones funcionaron aunque la evidencia de un mismo incidente fuera procesada por instancias distintas, como la fuga de la zona 4 hacia la zona 8, gracias a que el estado vive en Redis compartido.

7.5 Hallazgos y mejoras

Probar los escenarios de falla, y no solo el camino feliz, permitió descubrir y corregir cuatro defectos reales. En la primera prueba de caída de Kafka, el buffer en disco no podía escribirse porque el volumen se creaba con permisos de administrador y la aplicación corre sin privilegios. Al repetir el escenario de robo, el seguimiento de la placa

no generaba alertas en zonas ya visitadas por un incidente anterior, porque el registro de zonas era por placa y no por incidente. Un incidente abierto absorbía nueva evidencia sin informarlo al operador, lo que motivó una nueva revisión de tipo «actualizada». Y la corroboración tardía registraba una latencia falsa que activó la degradación sin sobrecarga real. Cada corrección se acompañó de una prueba automatizada o de una nueva ejecución de la validación.

8. Comparación con casos reales de ciudades inteligentes

El diseño de Centinela Urbano dialoga con experiencias reales de monitoreo urbano, cuyas lecciones respaldan varias de sus decisiones. La Tabla 10 resume la comparación.

Tabla 10

Comparación con casos reales de ciudades inteligentes

Caso	Descripción	Lección aplicada en Centinela Urbano
Centro de Operações Rio (Río de Janeiro)	Centro inaugurado en diciembre de 2010 que integra el monitoreo de unas 30 agencias municipales y estatales, impulsado tras inundaciones que causaron casi 70 muertes	Valor de un centro de monitoreo que unifica fuentes; en este proyecto a escala municipal y con integración por eventos
C5 de la Ciudad de México	Más de 14 500 postes con videovigilancia y unos 10 000 botones de auxilio; en 2025 se reportaron 922 cámaras y 123 botones fuera de servicio	El botón de pánico es un sensor urbano válido, pero exige detectar dispositivos defectuosos o con uso indebido
ShotSpotter en Chicago	Solo el 9,1 % de las alertas acústicas que motivaron un despacho policial produjo evidencia de un delito con arma de fuego	Un sensor acústico aislado no basta: se exige corroboración y se miden los falsos positivos
Servicio nacional ANPR del Reino Unido	Las lecturas de placas se eliminan a los 12 meses salvo preservación por un proceso legal	Necesidad de plazos de retención explícitos; se adoptó un plazo menor (30 días) con seudonimización

Nota. Elaboración propia con base en Centre for Public Impact (s. f.), U.S. Environmental Protection Agency (s. f.), Chilango (s. f.), Expansión Política (2025), City of Chicago Office of Inspector General (2021) y Home Office (s. f.).

El Centro de Operações de Río de Janeiro surgió tras las inundaciones de 2010 y concentra en una sala de control la información de unas treinta agencias (Centre for

Public Impact, s. f.; U.S. Environmental Protection Agency, s. f.). Su principal enseñanza es que el valor proviene de integrar fuentes, que es precisamente lo que hace el motor de correlación de este proyecto, aunque a una escala municipal y con integración basada en eventos en lugar de una sala con pantallas por agencia.

El C5 de la Ciudad de México desplegó miles de postes con cámaras y botones de auxilio (Chilango, s. f.), pero reportes posteriores documentaron centenares de cámaras y botones fuera de servicio (Expansión Política, 2025). Esta experiencia confirma que un sistema basado en botones de pánico debe asumir dispositivos defectuosos, vandalizados o usados de forma indebida, lo que en Centinela Urbano se atiende con la detección de dispositivos sospechosos y con la clasificación de botones no corroborados.

El caso de la detección acústica de disparos en Chicago es especialmente relevante para el modelo de correlación. La Oficina del Inspector General de la ciudad encontró que solo el 9,1 % de las alertas que generaron un despacho policial produjo evidencia de un delito relacionado con armas de fuego (City of Chicago Office of Inspector General, 2021). Por ello, en Centinela Urbano un disparo detectado por un único sensor no genera por sí solo una alerta confirmada: se requiere una segunda señal, como otro sensor acústico, un botón de pánico o un reporte ciudadano, y el disparo aislado se clasifica como posible falso positivo.

Finalmente, la práctica británica con lectores automáticos de placas establece que las lecturas almacenadas en el servicio nacional se eliminan a los 12 meses salvo que se preserven para un proceso judicial (Home Office, s. f.). Centinela Urbano adopta el mismo principio de plazos explícitos, pero con un periodo menor y con seudonimización desde la entrada, en coherencia con los principios de minimización y limitación del plazo de conservación (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016).

9. Conclusiones

1. Una arquitectura orientada a eventos sobre Kafka permitió desacoplar la detección, la correlación y el almacenamiento, de modo que cada parte escala, falla y se recupera de forma independiente. La partición por zona y los grupos de consumidores hicieron posible repartir el procesamiento entre varias máquinas sin cambios en el código, con reasignación automática ante fallas.

2. El modelo de evidencia ponderada resolvió los casos de la tabla 2.4 y los demás casos de uso con 9 de 9 correlaciones esperadas en cada corrida, con latencias de decenas de milisegundos, y produce alertas explicables, una condición indispensable en un contexto de seguridad ciudadana.
3. El despliegue on-premise es la opción adecuada para el cliente definido: mantiene los datos personales bajo control municipal, funciona sin internet, cumple el SLO de 2 segundos con amplio margen en el pico de diseño y resulta entre un 30 y un 40 % más económico que la nube a tres años.
4. La privacidad desde el diseño es compatible con la correlación: la seudonimización con HMAC permite seguir vehículos y compararlos con listas de robados sin almacenar ninguna placa en claro.
5. Los SLO solo aportan valor cuando el sistema actúa ante su incumplimiento. La degradación controlada protegió los eventos críticos durante la sobrecarga, y la medición del rezago guio una optimización que mejoró la latencia mediana en más de quinientas veces.
6. Las pruebas de falla resultaron tan importantes como las funcionales: revelaron cuatro defectos reales que no aparecían en el camino feliz.

10. Recomendaciones y trabajo futuro

1. Para producción, desplegar tres brokers de Kafka con replicación, una réplica de PostgreSQL, cifrado TLS, autenticación SASL con listas de control de acceso e integración con el directorio de usuarios municipal.
2. Resguardar la llave de seudonimización en un gestor de secretos con rotación anual y sincronizar la hora de todos los nodos mediante NTP.
3. Aprovechar las validaciones de los operadores, que constituyen un conjunto de datos etiquetado, para evaluar en una fase posterior modelos de aprendizaje automático que complementen las reglas.
4. Evaluar un modelo híbrido que envíe a la nube únicamente agregados anónimos para analítica regional, sin exponer datos personales.

5. Considerar Kubernetes y Apache Airflow solo si el sistema crece a más de diez máquinas o a flujos de datos con dependencias complejas, según los disparadores definidos en los ADR-004 y ADR-005.

Referencias

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. y Murphy, N. R. (Eds.). (2016). *Site reliability engineering: How Google runs production systems*. O'Reilly Media.

Centre for Public Impact. (s. f.). *IoE-based Rio operations center* [Estudio de caso]. https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/ioe-based-rio-operations-center/

Chilango. (s. f.). *¿Qué tan efectivos son los botones de auxilio chilangos?* https://www.chilango.com/noticias/reportajes/botones-de-auxilio-en-la-cdmx/

City of Chicago Office of Inspector General. (2021). *The Chicago Police Department's use of ShotSpotter technology*. https://igchicago.org/?p=28541

Congreso de la República de Guatemala. (2008). *Decreto número 57-2008: Ley de Acceso a la Información Pública*.

Etzion, O. y Niblett, P. (2010). *Event processing in action*. Manning.

Expansión Política. (2025, 29 de enero). *Cuauhtémoc, GAM e Iztapalapa, con más fallas en cámaras y botones de pánico*. https://politica.expansion.mx/cdmx/2025/01/29/cuauhtemoc-gam-e-iztapalapa-con-mas-fallas-en-camaras-y-botones-de-panico

Home Office. (s. f.). *National ANPR Service (NAS): Rights of data subjects notice (section 44, Data Protection Act 2018)*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/national-anpr-service-nas-data-subject-rights

Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems*. O'Reilly Media.

Kreps, J., Narkhede, N. y Rao, J. (2011). Kafka: A distributed messaging system for log processing. En *Proceedings of the NetDB Workshop 2011*.

Luckham, D. C. (2002). *The power of events: An introduction to complex event processing in distributed enterprise systems*. Addison-Wesley.

Nygard, M. (2011, 15 de noviembre). *Documenting architecture decisions*. Cognitect. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*, *L 119*, 1-88.

The Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Kafka documentation*. https://kafka.apache.org/documentation/

Timescale. (s. f.). *TimescaleDB documentation*. https://docs.timescale.com/

U.S. Environmental Protection Agency. (s. f.). *Rio operations center*. https://archive.epa.gov/international/jius/web/html/rio_operations_center.html

Anexos

Anexo A. Architecture Decision Records. Documento independiente que consolida los diez ADRs (archivo *Anexo-A-ADRs.docx*), conforme a la sección 4.2 del enunciado.

Anexo B. Configuración técnica y manuales. El repositorio del proyecto contiene la configuración de servicios y contenedores (archivos Docker Compose por nodo y archivos de configuración de cada servicio), los scripts de simulación de eventos, la documentación del sistema de correlación, el manual de operación con el guion de la puesta en simulación y la guía de despliegue en varias máquinas.